

2.2 / Vektory hledané báze si vyjádříme jako $v_1 = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$. Platí $v_1 \cdot v_2 = 0$. Vektory v_1, v_2 jsou na sebe kolmé vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu. Matici, kterou je určen druhý skalární součin $\langle, \rangle$ označíme jako $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$. Hledáme takové α (tedy takovou rotaci vektorů v_1 a v_2), aby platilo $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$.

$$\left\langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\rangle = (\cos \alpha, \sin \alpha) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{matrix} a \\ -b \end{matrix} \sin \alpha \cos \alpha + \begin{matrix} b \\ c \end{matrix} \cos^2 \alpha = -b \sin^2 \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha$$

$$= (c-a) \sin \alpha \cos \alpha + b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = (c-a) \cdot \frac{\sin(2\alpha)}{2} + b \cos(2\alpha), \text{ protože}$$

$$\begin{aligned} \sin(2\alpha) &= 2 \sin \alpha \cos \alpha \\ \cos(2\alpha) &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \end{aligned}$$

Nyní zjistíme, kdy je to rovno nule.

$$(c-a) \cdot \frac{\sin(2\alpha)}{2} + b \cos(2\alpha) = 0$$

$$\frac{2b}{a-c} = \frac{\sin(2\alpha)}{\cos(2\alpha)} = \tan(2\alpha) \quad / \arctan(2\alpha)$$

$$2\alpha = \arctan\left(\frac{2b}{a-c}\right)$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2b}{a-c}\right)$$

$$\text{Takže hledaná báze je } B = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2b}{a-c}\right)\right) \\ \sin\left(\frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2b}{a-c}\right)\right) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin\left(\frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2b}{a-c}\right)\right) \\ \cos\left(\frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2b}{a-c}\right)\right) \end{pmatrix} \right\}.$$

Existenci hledané báze jsem tedy ukázal jejím zkonstruováním.